

Phân công sinh viên — Unitree G1 Preparation

Tổng quan vai trò

Sinh viên	Role	Thế mạnh
Nguyễn Trọng Giáp	Integration Lead	MuJoCo proficient, strong coder (FIP/TDCR), control & modelling
Phạm Ngọc Khánh	Simulation Lead	Locomotion + control, Underactuated Robotics
Nguyễn Việt Anh	Operation & Data Lead	ML + LeRobot, imitation learning, data pipeline

Mô tả vai trò

[Nguyễn Trọng Giáp](#) — Integration Lead

Fit: MuJoCo proficient, strong coder (FIP/TDCR projects), control & modelling background → phù hợp nhất cho SDK Python, ROS2, workspace integration.

Phụ trách:

- Ubuntu, ROS2, DDS, network
- build và quản lý workspace
- tích hợp `unitree_ros2`
- chạy và chỉnh sửa `unitree_sdk2_python`
- tổ chức repo, script, launcher

[Phạm Ngọc Khánh](#) — Simulation Lead

Fit: Chuyên sâu Locomotion + control, đã học Underactuated Robotics → phù hợp nhất cho các kịch bản locomotion trong MuJoCo và sim-to-real trên humanoid.

Phụ trách:

- `unitree_mujoco`
- kịch bản mô phỏng locomotion
- thử nghiệm quy trình sim-to-real
- cài `unitree_sim_isaacLab` ở mức cơ bản
- chuẩn bị benchmark / test case trước khi lên robot thật

[Nguyễn Việt Anh](#) — Operation & Data Lead

Fit: ML + LeRobot (imitation learning / data pipeline) → phù hợp nhất cho data collection, dataset organization, nền tảng imitation learning, và voice interaction pipeline.

Phụ trách:

- SOP vận hành
- checklist an toàn
- log / video / dataset organization
- tripod / camera / ghi hình
- hỗ trợ teleop, documentation và báo cáo
- (song song) xây dựng pipeline giao tiếp tiếng Việt qua LLM API + mic/speaker của G1

- (giai đoạn sau) imitation learning data pipeline với LeRobot

Kế hoạch Sprint — 8 tuần chuẩn bị (báo cáo 2 tuần/lần)

Sprint 1 — Tuần 1+2: Khởi động & Chuẩn hóa máy dev

| Báo cáo lần 1: cuối tuần 2

Nguyễn Trọng Giáp — Integration Lead

- ☐ Tạo repo chung (folder structure, README, .gitignore, branch naming convention)
- ☐ Viết hướng dẫn cài Ubuntu 22.04 chuẩn (partition, locale, package cơ bản)
- ☐ Chuẩn hóa Python env (pyenv hoặc conda), terminal workflow (zsh/bash, aliases)
- ☐ Chọn golden machine, document specs và lý do chọn
- ☐ Test Git workflow với cả nhóm (clone, branch, push, PR)

Phạm Ngọc Khánh — Simulation Lead

- ☐ Nghiên cứu tổng quan kiến trúc Unitree G1 (docs chính thức, hardware specs liên quan đến sim)
- ☐ Đọc và tóm tắt MuJoCo basics: joint types, contact model, XML format
- ☐ Đọc qua unitree_mujoco repo structure, note lại các điểm cần chuẩn bị
- ☐ Viết 1-page summary: G1 specs + tại sao MuJoCo phù hợp giai đoạn này

Nguyễn Việt Anh — Operation & Data Lead

- ☐ Viết SOP_v0.md (quy trình tổng quan, dù chưa có robot)
- ☐ Viết test_log_template.md
- ☐ Vẽ sơ đồ lab dự kiến (5 vùng: Test Zone, Operator Desk, Battery Zone, Storage, Recording)
- ☐ Tổng hợp checklist mua sắm đợt 1 kèm giá tham khảo
- ☐ Nghiên cứu safety protocols cho humanoid robots (tài liệu tham khảo quốc tế)

Deliverables báo cáo 1

- README_project.md
- SOP_v0.md
- test_log_template.md
- Sơ đồ lab (1 trang)
- Hướng dẫn cài máy chuẩn + checklist clone môi trường
- Checklist mua sắm đợt 1 (kèm giá tham khảo)
- 1-page summary G1 + MuJoCo (Khánh)

Sprint 2 — Tuần 3+4: ROS2 + SDK Python

| Báo cáo lần 2: cuối tuần 4

Nguyễn Trọng Giáp — Integration Lead

- ☐ Cài ROS2 Humble trên golden machine
- ☐ Build unitree_ros2 workspace thành công
- ☐ Cấu hình Ethernet static IP, kiểm tra interface
- ☐ Cấu hình CycloneDDS, verify DDS hoạt động
- ☐ Chạy pub/sub demo cơ bản (talker/listener)
- ☐ Cài unitree_sdk2_python, chạy DDS helloworld

- ☐ Chạy example đọc robot state (giả lập)
- ☐ Viết note đầy đủ giải thích network/DDS setup
- ☐ [HW Comm] Nghiên cứu cấu trúc giao tiếp SDK2 → hardware thật: PC ↔ onboard computer ↔ motor controllers
- ☐ [HW Comm] Tìm hiểu các control modes của G1: position control, velocity control, torque control
- ☐ [HW Comm] Tìm hiểu safety modes: damping mode, zero torque mode và cách kích hoạt emergency stop qua SDK

Phạm Ngọc Khánh — Simulation Lead

- ☐ Đọc kỹ ROS2 concepts: topic, service, action, node, lifecycle node
- ☐ Nghiên cứu DDS (CycloneDDS vs FastDDS, QoS basics)
- ☐ Cài ROS2 Humble theo guide của Giáp trên máy cá nhân
- ☐ Đọc `unitree_sdk2_python` examples, note các API dùng được trong sim
- ☐ Lập danh sách test cases cần chạy khi có MuJoCo (locomotion scenarios)
- ☐ [HW Comm] Nghiên cứu sự khác nhau giữa API sim và API hardware thật trong `unitree_sdk2`: message types, timing, feedback loop
- ☐ [HW Comm] Tìm hiểu joint limits, velocity limits, torque limits thực tế của G1 và so sánh với thông số trong XML sim
- ☐ [HW Comm] Viết note: những điểm cần chú ý nhất khi chuyển code từ sim → robot thật (latency, safety checks, control frequency)

Nguyễn Việt Anh — Operation & Data Lead

- ☐ Xác định naming convention cho log/video/dataset (đề xuất và thống nhất cả nhóm)
- ☐ Tạo cấu trúc thư mục dữ liệu chuẩn trong repo
- ☐ Nghiên cứu `rosbag2`: cách ghi bag, replay, convert sang format khác
- ☐ Hỗ trợ Giáp test network setup, document lại thành checklist có thể replicate
- ☐ Viết checklist network setup cho người mới vào nhóm

Deliverables báo cáo 2

- ROS2 workspace build thành công
- Note giải thích network/DDS setup
- Demo pub/sub (video hoặc screenshot)
- Script đọc state giả lập chạy được
- Naming convention tài liệu (log/video/dataset)
- Cấu trúc thư mục dữ liệu chuẩn trong repo
- [HW Comm] Note kiến trúc giao tiếp SDK2 → hardware (Giáp)
- [HW Comm] Note sim vs real API differences + điểm cần chú ý (Khánh)

Sprint 3 — Tuần 5+6: MuJoCo + Simulation Workflow

Báo cáo lần 3: cuối tuần 6

Nguyễn Trọng Giáp — Integration Lead

- ☐ Hỗ trợ Khánh build `unitree_mujoco` (resolve dependencies nếu có lỗi)
- ☐ Viết script launcher tiện lợi: 1 lệnh khởi động sim hoàn chỉnh
- ☐ Tích hợp `unitree_sdk2_python` với `unitree_mujoco` qua DDS
- ☐ Chuẩn hóa script đọc/ghi state từ sim ra file log chuẩn
- ☐ Test gửi lệnh cơ bản vào sim (`stand_up`, `zero_torque`)
- ☐ [HW Comm] So sánh trực tiếp lệnh gửi trong MuJoCo sim vs lệnh thật qua SDK2: highlight các API khác nhau
- ☐ [HW Comm] Tìm hiểu onboard computer của G1: specs, OS, cách SSH vào, quyền truy cập audio device (ALSA/PulseAudio)
- ☐ [HW Comm] Lập kế hoạch deploy ứng dụng Python lên onboard computer (runtime, dependencies, autostart)

Phạm Ngọc Khánh — Simulation Lead

- ☐ Build và chạy thành công `unitree_mujoco` với model G1
- ☐ Hiểu cấu trúc XML model của G1 (joints, bodies, actuators, sensors)
- ☐ Kết nối Python control code vào sim qua SDK
- ☐ Ghi log state từ sim (joint positions, velocities, IMU) ra file chuẩn
- ☐ Viết "run in 5 minutes" guide (ai cũng chạy được theo)
- ☐ Chuẩn bị script/kịch bản cho buổi demo nội bộ
- ☐ **[HW Comm]** Đối chiếu thông số joint/torque trong XML sim với datasheet G1 thật, note lại các điểm lệch nhau
- ☐ **[HW Comm]** Tìm hiểu control frequency khuyến nghị cho hardware thật (1000Hz low-level vs 500Hz high-level) và ảnh hưởng đến thiết kế controller

Nguyễn Việt Anh — Operation & Data Lead

- ☐ Viết SOP cho buổi test sim: checklist trước buổi, trong buổi, sau buổi
- ☐ Thiết kế test report template hoàn chỉnh (date, scenario, result, issues, next steps)
- ☐ Cập nhật `SOP_v1.md` dựa trên workflow thực tế nhóm đã dùng qua 2 sprint
- ☐ Ghi hình demo nội bộ (video)
- ☐ Viết test report 1 buổi hoàn chỉnh theo template
- ☐ **[Voice]** Nghiên cứu kiến trúc pipeline giao tiếp tiếng Việt: mic → STT → LLM API → TTS → speaker
- ☐ **[Voice]** Khảo sát và so sánh các lựa chọn STT tiếng Việt: Whisper (`openai-whisper`), Google Cloud STT, FPT.AI STT
- ☐ **[Voice]** Khảo sát và so sánh TTS tiếng Việt: VinAI TTS, Google TTS, Edge TTS (latency, chất lượng, chi phí)
- ☐ **[Voice]** Prototype pipeline đơn giản chạy trên PC: record mic → transcribe → gọi LLM API → phát audio

Deliverables báo cáo 3

- Video demo simulator chạy được
- Script log state từ sim
- "run in 5 minutes" guide
- `SOP_v1.md`
- Test report 1 buổi hoàn chỉnh
- Demo nội bộ (launch sim → gửi lệnh → ghi log → replay)
- **[HW Comm]** Note sim vs real API diff + onboard computer access plan (Giáp)
- **[HW Comm]** Note control frequency + joint parameter diff (Khánh)
- **[Voice]** Prototype voice pipeline chạy được trên PC + bảng so sánh STT/TTS (Việt Anh)

Sprint 4 — Tuần 7+8: Isaac Lab & Mock Bring-up Day

Báo cáo lần 4: cuối tuần 8

Nguyễn Trọng Giáp — Integration Lead

- ☐ Hỗ trợ cài `unitree_sim_isaac` (CUDA, Omniverse prerequisites, driver)
- ☐ Chạy được ít nhất 1 task mẫu trong Isaac Lab
- ☐ Viết note so sánh workflow MuJoCo vs Isaac Lab từ góc nhìn SDK/integration
- ☐ Soạn phần software/network trong `Bringup_Day_Playbook.md`
- ☐ Soạn `Emergency_Procedure.md` phần software (lost connection, process crash)
- ☐ **[HW Comm]** Xác nhận lại cách SSH vào onboard computer G1, test audio device access (`arecord/aplay`)
- ☐ **[Voice]** Hỗ trợ Việt Anh packaging voice pipeline để deploy lên onboard computer (systemd service hoặc script autostart)

Phạm Ngọc Khánh — Simulation Lead

- ☐ Cài và chạy được `unitree_sim_isaac`
- ☐ Thử locomotion task mẫu trong Isaac Lab
- ☐ Viết note so sánh MuJoCo vs Isaac Lab: physics fidelity, API, performance, sim-to-real readiness
- ☐ Chuẩn bị danh sách benchmark test cases để chạy trên robot thật sau khi về
- ☐ Đánh giá sơ bộ tính khả thi của teleop pipeline

☐ [HW Comm] Xây dựng checklist sim-to-real transition: những điểm phải kiểm tra lại trước khi chạy policy lên robot thật

Nguyễn Việt Anh — Operation & Data Lead

- ☐ Soạn Bringup_Day_Playbook.md (kịch bản ngày robot về từng bước: unbox → power on → network → bring-up → first test)
- ☐ Soạn Emergency_Procedure.md (ngã, quá nhiệt, mất kết nối, kích nút dừng khẩn)
- ☐ Soạn Week1_after_arrival_plan.md (kế hoạch 2 tuần đầu sau khi robot tới)
- ☐ Tổ chức và điều phối mock bring-up day (diễn tập theo playbook, không có robot)
- ☐ Đánh giá sơ bộ data collection pipeline với LeRobot (feasibility, format, tools)
- ☐ Tổng hợp toàn bộ tài liệu dự án vào repo theo cấu trúc chuẩn
- ☐ [Voice] Hoàn thiện voice pipeline: xử lý real-time conversation flow, timeout, interrupt khi robot đang nói
- ☐ [Voice] Thiết kế system prompt phù hợp cho robot assistant tiếng Việt (nhân cách, giới hạn câu trả lời, ngữ cảnh lab)
- ☐ [Voice] Đo và tối ưu latency toàn pipeline (target: phản hồi < 3 giây)
- ☐ [Voice] Viết Voice_Interaction_Architecture.md : sơ đồ pipeline, lựa chọn công nghệ, deployment plan lên onboard computer

Deliverables báo cáo 4

- Note so sánh MuJoCo vs Isaac Lab
- Video 1 task mẫu trong Isaac Lab
- Bringup_Day_Playbook.md
- Emergency_Procedure.md
- Week1_after_arrival_plan.md
- Checklist sim-to-real transition (Khánh)
- Danh sách issue cài đặt Isaac Lab (nếu có)
- [Voice] Voice_Interaction_Architecture.md + demo pipeline hoàn chỉnh trên PC (Việt Anh)

Tóm tắt phân công theo sprint

Sprint	Nguyễn Trọng Giáp	Phạm Ngọc Khánh	Nguyễn Việt Anh
1+2 Khởi động	Repo, máy chuẩn, Git workflow	Nghiên cứu G1 + MuJoCo basics	SOP_v0, sơ đồ lab, mua sắm
3+4 ROS2 + SDK	ROS2, DDS, network, SDK Python + HW comm architecture	ROS2 self-study + sim vs real API diff	Naming convention, rosbag2
5+6 MuJoCo	Launcher, SDK↔sim + onboard computer access	Build MuJoCo, control loop + joint/timing diff	SOP_v1, test report + voice pipeline prototype
7+8 Isaac Lab	Isaac Lab + audio device deploy	Isaac Lab + sim-to-real checklist	Playbook, mock bring-up + voice pipeline hoàn chỉnh

Hai mảng bổ sung xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị

[HW Comm] Hiểu giao tiếp phần mềm → phần cứng thật

Mục tiêu: trước ngày robot về, cả nhóm phải hiểu rõ luồng lệnh đi từ code xuống đến phần cứng — không chỉ biết chạy sim.

Pipeline giao tiếp cần nắm:

```
Python script
├─ unitree_sdk2_python
│   └─ DDS (CycloneDDS) qua Ethernet
│       └─ Onboard computer (Jetson / x86)
```

- └ Low-level controller
 - └ Motor drivers (joint torque / position)

Các khái niệm cần hiểu rõ:

- **Control modes:** position control, velocity control, torque control — khi nào dùng cái nào
- **Safety modes:** damping mode, zero torque mode, protective stop — thứ tự ưu tiên
- **Control frequency:** low-level loop ~1000Hz vs high-level command ~500Hz → ảnh hưởng đến thiết kế controller
- **Sim vs real API:** các message type, timing constraint, và feedback loop khác nhau như thế nào
- **Joint limits thực tế:** so sánh với XML model trong sim — điểm nào lệch, điểm nào nguy hiểm

Phân công chính: Giáp (integration/network layer) + Khánh (control/physics layer)

[Voice] Pipeline giao tiếp tiếng Việt qua LLM API

Mục tiêu: xây prototype hoàn chỉnh trên PC trong 8 tuần, sẵn sàng deploy lên onboard computer khi robot về.

Pipeline dự kiến:

```
Mic của G1
└ STT (tiếng Việt) – Whisper / Google STT / FPT.AI
  └ LLM API – Claude / GPT với system prompt phù hợp
    └ TTS (tiếng Việt) – VinAI TTS / Google TTS / Edge TTS
      └ Speaker của G1
```

Các yêu cầu kỹ thuật cần giải quyết:

- **Latency:** target tổng pipeline < 3 giây từ khi người nói xong đến khi robot trả lời
- **Wake word / trigger:** cơ chế bắt đầu lắng nghe (push-to-talk hoặc keyword detection)
- **Interrupt handling:** robot đang nói mà người ngắt lời thì xử lý thế nào
- **System prompt:** nhân cách robot, giới hạn chủ đề, ngữ cảnh lab, ngôn ngữ tiếng Việt tự nhiên
- **Onboard deployment:** chạy pipeline trên onboard computer của G1 (SSH, systemd service, dependency management)

Phân công chính: Việt Anh (pipeline + LLM + TTS/STT) + Giáp (onboard computer access + deployment)

Quy tắc làm việc nhóm

- Không ai vận hành robot một mình
- Code mới phải qua simulator trước
- Mọi buổi test đều có checklist và log ngắn
- Mỗi buổi chỉ có một operator chính
- Safety lead có quyền dừng buổi test ngay lập tức

⚡ **Danger**

Safety phải được xem là nguyên tắc kỹ thuật bắt buộc, không phải thủ tục hình thức.